UNISON

22017 - ÁLGEBRA

Prof. Jesús F. Espinoza

# Simulacro del Cuarto Parcial: Matrices, determinantes y combinaciones lineales

(Versión 03)

Nombre del estudiante

**Instrucciones:** Elegir un ejercicio de cada sección. Resolver sin calculadora.

## 1. Verificación de una inversa

**a)** Sean $A = \begin{bmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 0 \end{bmatrix}$ y $B = \begin{bmatrix} 0 & -1 \\ 0 & -1 \end{bmatrix}$. Calcule $AB$ para decidir si $B$ es la inversa de $A$.

**Respuesta:** $\begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$. El producto completo es distinto de $I_2$; por tanto, $B$ no es la inversa de $A$.

**b)** Sean $A = \begin{bmatrix} 1 & 3 \\ -1 & -4 \end{bmatrix}$ y $B = \begin{bmatrix} 4 & 3 \\ -1 & -1 \end{bmatrix}$. Calcule $AB$ para decidir si $B$ es la inversa de $A$.

**Respuesta:** $\begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$. El producto completo es $I_2$; por tanto, $B = A^{-1}$.

## 2. Resolución con una inversa dada

**a)** Resuelva el sistema siguiente mediante $\mathbf{x} = A^{-1}\mathbf{b}$. Se proporciona $A^{-1} = \begin{bmatrix} -1 & 2 \\ -1 & 1 \end{bmatrix}$.

$$\begin{cases} x - 2y = -7 \\ x - y = -4 \end{cases}$$

**Respuesta:** $\begin{bmatrix} -1 \\ 3 \end{bmatrix}$. Multiplique la inversa dada por la columna de términos independientes, en el orden escrito.

**b)** Resuelva el sistema siguiente mediante $\mathbf{x} = A^{-1}\mathbf{b}$. Se proporciona $A^{-1} = \begin{bmatrix} -1 & -2 \\ 1 & 1 \end{bmatrix}$.

$$\begin{cases} x + 2y = -1 \\ -x - y = 0 \end{cases}$$

**Respuesta:** $\begin{bmatrix} 1 \\ -1 \end{bmatrix}$. Multiplique la inversa dada por la columna de términos independientes, en el orden escrito.

**3. Inversión por Gauss–Jordan**

**a)** Obtenga $A^{-1}$ por Gauss–Jordan a partir de $[A \mid I_3]$. Aplique cada operación al renglón completo.

$$A = \begin{bmatrix} 1 & -3 & 0 \\ -1 & 4 & 0 \\ 0 & -2 & 1 \end{bmatrix}.$$

**Respuesta:** $\begin{bmatrix} 4 & 3 & 0 \\ 1 & 1 & 0 \\ 2 & 2 & 1 \end{bmatrix}$. Use $R_2 \to R_2 - (-1)R_1$, $R_3 \to R_3 - (-2)R_2$ y $R_1 \to R_1 - (-3)R_2$. El bloque izquierdo queda como $I_3$.

**b)** Obtenga $A^{-1}$ por Gauss–Jordan a partir de $[A \mid I_3]$. Aplique cada operación al renglón completo.

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 0 \\ -2 & -3 & 0 \\ 0 & -3 & 1 \end{bmatrix}.$$

**Respuesta:** $\begin{bmatrix} -3 & -2 & 0 \\ 2 & 1 & 0 \\ 6 & 3 & 1 \end{bmatrix}$. Use $R_2 \to R_2 - (-2)R_1$, $R_3 \to R_3 - (-3)R_2$ y $R_1 \to R_1 - (2)R_2$. El bloque izquierdo queda como $I_3$.

**4. Determinante e invertibilidad en orden dos**

**a)** Calcule $\det A$ e indique si $A$ es invertible.

$$A = \begin{bmatrix} 1 & -3 \\ -2 & 3 \end{bmatrix}.$$

**Respuesta:** $-3$; invertible. Use $ad - bc$. La matriz es invertible exactamente cuando el determinante es distinto de cero.

**b)** Calcule $\det A$ e indique si $A$ es invertible.

$$A = \begin{bmatrix} 1 & -2 \\ 1 & 1 \end{bmatrix}.$$

**Respuesta:** 3; invertible. Use $ad - bc$. La matriz es invertible exactamente cuando el determinante es distinto de cero.

**5. Fórmula de la inversa en orden dos**

**a)** Calcule $A^{-1}$ mediante la fórmula para matrices de $2 \times 2$.

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 3 \\ -1 & -2 \end{bmatrix}.$$

**Respuesta:** $\begin{bmatrix} -2 & -3 \\ 1 & 1 \end{bmatrix}$. Intercambie las entradas diagonales, cambie los signos fuera de la diagonal y divida cada entrada entre $\det A = 1$.

**b)** Calcule $A^{-1}$ mediante la fórmula para matrices de $2 \times 2$.

$$A = \begin{bmatrix} 1 & -1 \\ -2 & 1 \end{bmatrix}.$$

**Respuesta:** $\begin{bmatrix} -1 & -1 \\ -2 & -1 \end{bmatrix}$. Intercambie las entradas diagonales, cambie los signos fuera de la diagonal y divida cada entrada entre $\det A = -1$.

**6. Desarrollo por cofactores**

**a)** Calcule $\det A$ por cofactores.

$$A = \begin{bmatrix} 3 & 0 & -1 \\ 1 & 0 & 1 \\ 0 & 3 & -2 \end{bmatrix}.$$

**Respuesta:** $-12$. El único término es $(-1)^{3+2} a_{32} M_{32}$.

**b)** Calcule $\det A$ por cofactores.

$$A = \begin{bmatrix} 3 & 0 & 1 \\ -1 & 0 & 2 \\ 0 & 3 & 2 \end{bmatrix}.$$

**Respuesta:** $-21$. El único término es $(-1)^{3+2} a_{32} M_{32}$.

**7. Propiedades de los determinantes**

**a)** Sean $A$ y $B$ matrices cuadradas del mismo orden, con $\det A = -1$ y $\det B = 3$. Se obtiene $C$ al intercambiar dos renglones de $A^{-1}B$. Calcule $\det C$.
**Respuesta:** 3. El intercambio cambia el signo: $\det C = -\det B / \det A$.

**b)** Sean $A$ y $B$ matrices cuadradas del mismo orden, con $\det A = 1$ y $\det B = -3$. Se obtiene $C$ al intercambiar dos renglones de $A^{-1}B$. Calcule $\det C$.
**Respuesta:** 3. El intercambio cambia el signo: $\det C = -\det B / \det A$.

**8. Determinante de orden cuatro**

**a)** Calcule $\det A$. Aplique, en el orden escrito, las operaciones $R_2 \to R_2 + R_1$, $R_3 \to R_3 - 2R_2$, $R_4 \to R_4 + R_3$ para obtener una matriz triangular superior. Justifique por qué no cambian el determinante.

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 3 & 0 & 0 \\ -1 & -1 & 2 & 0 \\ 0 & 4 & 6 & 1 \\ 0 & 0 & -2 & -3 \end{bmatrix}.$$

**Respuesta:** $-8$. Las sumas de múltiplos de otros renglones conservan el determinante. La diagonal final es $1,\ 2,\ 2,\ -2$; multiplique sus cuatro entradas.

**b)** Calcule $\det A$. Aplique, en el orden escrito, las operaciones $R_2 \to R_2 + R_1$, $R_3 \to R_3 + R_2$, $R_4 \to R_4 - R_3$ para obtener una matriz triangular superior. Justifique por qué no cambian el determinante.

$$A = \begin{bmatrix} 1 & -1 & 0 & 0 \\ -1 & 4 & -2 & 0 \\ 0 & -3 & 5 & 3 \\ 0 & 0 & 3 & 5 \end{bmatrix}.$$

**Respuesta:** 18. Las sumas de múltiplos de otros renglones conservan el determinante. La diagonal final es $1,\ 3,\ 3,\ 2$; multiplique sus cuatro entradas.

**9. Cramer: sistema de dos ecuaciones**

**a)** Resuelva por la regla de Cramer.

$$\begin{cases} x - 2y = -1 \\ -x - y = 4 \end{cases}$$

**Respuesta:** $\begin{bmatrix} -3 \\ -1 \end{bmatrix}$. Sustituya, por separado, cada columna de coeficientes por la de términos independientes. Divida los determinantes resultantes entre $\det A = -3$.

**b)** Resuelva por la regla de Cramer.

$$\begin{cases} x + 2y = 4 \\ -x + y = 5 \end{cases}$$

**Respuesta:** $\begin{bmatrix} -2 \\ 3 \end{bmatrix}$. Sustituya, por separado, cada columna de coeficientes por la de términos independientes. Divida los determinantes resultantes entre $\det A = 3$.

**10. Cramer: una incógnita de un sistema de orden tres**

**a)** Calcule únicamente $z$ mediante la regla de Cramer.

$$\begin{cases} x + 2y = 2 \\ y - 2z = -4 \\ x + 2y + 2z = 8 \end{cases}$$

**Respuesta:** 3. Sustituya la tercera columna por los términos independientes. El denominador es $\det A = 2$ y el numerador es 6.

**b)** Calcule únicamente $z$ mediante la regla de Cramer.

$$\begin{cases} x - 2y = 1 \\ y - 3z = 4 \\ -x + 2y - 3z = 2 \end{cases}$$

**Respuesta:** $-1$. Sustituya la tercera columna por los términos independientes. El denominador es $\det A = -3$ y el numerador es 3.

**11. Coeficientes de una combinación lineal**

**a)** Determine los coeficientes $(c_1, c_2)$ que satisfacen $c_1\mathbf{u} + c_2\mathbf{v} = \mathbf{w}$, si existen. Compruebe las tres componentes.

$$\mathbf{u} = \begin{bmatrix} 1 \\ -2 \\ -3 \end{bmatrix}, \qquad \mathbf{v} = \begin{bmatrix} -3 \\ 5 \\ 2 \end{bmatrix}, \qquad \mathbf{w} = \begin{bmatrix} 11 \\ -19 \\ -12 \end{bmatrix}.$$

**Respuesta:** $(2, -3)$. Las dos primeras componentes determinan $(c_1, c_2) = (2, -3)$. Este par cumple la tercera ecuación.

**b)** Determine los coeficientes $(c_1, c_2)$ que satisfacen $c_1\mathbf{u} + c_2\mathbf{v} = \mathbf{w}$, si existen. Compruebe las tres componentes.

$$\mathbf{u} = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}, \qquad \mathbf{v} = \begin{bmatrix} 3 \\ 2 \\ -1 \end{bmatrix}, \qquad \mathbf{w} = \begin{bmatrix} -7 \\ -4 \\ 5 \end{bmatrix}.$$

**Respuesta:** $(2, -3)$. Las dos primeras componentes determinan $(c_1, c_2) = (2, -3)$. Este par cumple la tercera ecuación.